

Wydział IEiT	Imię i nazwisko Robert Mesek	Rok II	Grupa 8 - L	Zespół 6
PRACOWNIA FIZYCZNA WFİS AGH	Temat: Dyfrakcja światła na szczelinie pojedynczej i podwójnej			Nr ćwiczenia 71
Data wykonania 17.10.2023	Data oddania	Zwrot do popr.	Data oddania	Data zaliczenia
				OCENA

Ćwiczenie "71": Dyfrakcja

Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest pomiar natężenia dyfrakcyjnego światła lasera ze szczeliną pojedynczą i podwójną.

Opis ćwiczenia

Rozkład natężenia światła $I(x)$ wyraża się wzorem

$$I(x) = I_0 \left(\frac{\sin(\alpha)}{\alpha} \right)^2, \text{ gdzie } \alpha = \frac{\pi a x}{\lambda} \quad \sin \theta \cong \frac{\pi a x}{\lambda L} \quad (1)$$

gdzie: a – szerokość szczeliny
 λ – długość fali lasera
 L – odległość szczeliny od ekranu.

Z funkcji (1) wynikają następujące wzory:

- dla minimów

$$x_{min} = m \frac{\lambda L}{a} \quad (2)$$

- dla maksimów

$$x_{max} = \left(m + \frac{1}{2} \right) \frac{\lambda L}{a} \quad (3)$$

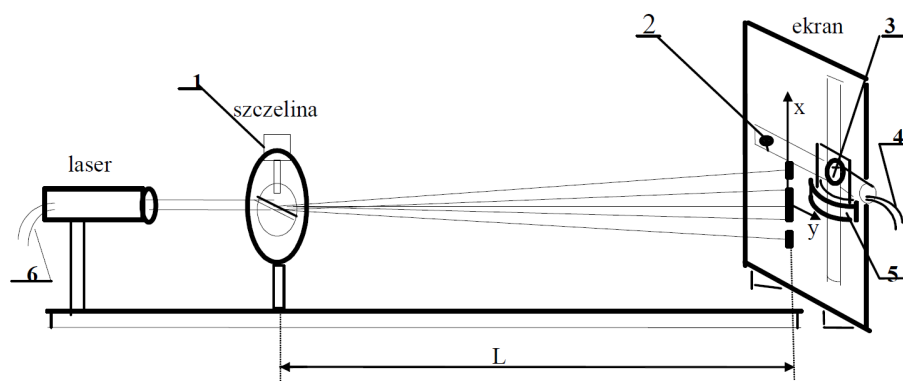
W obu wzorach m oznacza numer kolejnego minimum oraz numer kolejnego prążka bocznego. Stosunki wartości natężenia światła w maksimach bocznych do natężenia maksimum głównego wynoszą:

$$\frac{I(x_{max})}{I_0} \cong \frac{1}{\pi^2 \left(m + \frac{1}{2} \right)^2} \quad (4)$$

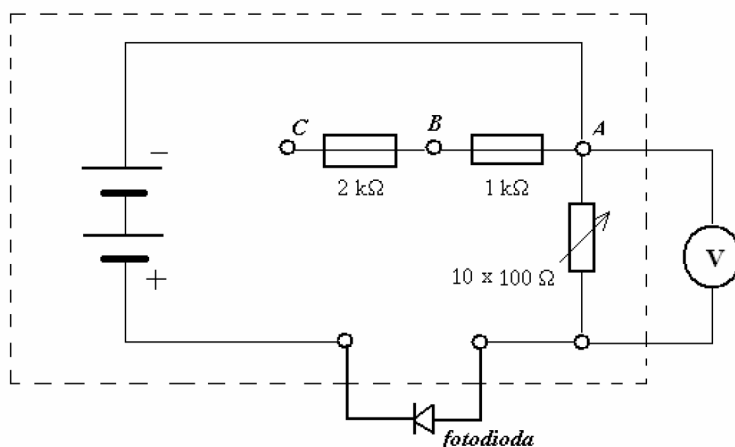
Układ pomiarowy

W części optycznej układu pomiarowego (Rys. w1):

- Laser emitujący światło zielone. Długość fali $\lambda = 530 \text{ nm}$
- Wymienna szczelina (pojedyncza i podwójna)
- Fotodioda oraz układ umożliwiający poruszanie ją w kierunku pionowym i poziomym



Rys. w1. Schemat układu pomiarowego: 1 - badana szczelina, 2 – detektor (fotodioda), 3 - regulacja położenia fotodiody w osi y, 4 - doprowadzenie zasilania fotodiody, 5 - regulacja położenia fotodiody w osi x, 6 - doprowadzenie zasilania lasera.



Rys. w2. Schemat elektryczny układu do pomiaru natężenia światła. Elementy pokazane wewnątrz przerywanej ramki umocowane są na płytce montażowej.

Przebieg doświadczenia

Uruchamiamy laser oraz obwód mierzący natężenie światła.

Następnie regulujemy położenie fotokomórki, tak aby natężenie światła było maksymalne.

Kolejno zmieniamy jej położenie w płaszczyźnie pionowej co $\Delta x = 0.2\text{ mm}$ i odczytujemy wartości natężenia.

Odczytujemy długość fali λ wiązki lasera oraz odległość L między szczeliną, a fotodiodą.

Wyniki pomiarów

$$L = 685\text{ mm} \pm 1\text{ mm}$$

$$\lambda = 530\text{ nm}$$

Pojedyncza szczelina

x [mm]	J [j. u.]
-5.6	0.5
-5.4	0.3
-5.2	0.2
-5.0	0.2
-4.8	0.3
-4.6	0.5
-4.4	0.9
-4.2	1.3
-4.0	1.8
-3.8	2.1
-3.6	2.2
-3.4	2.2
-3.2	1.9
-3.0	1.4
-2.8	0.9
-2.6	0.7
-2.4	0.9
-2.2	1.6
-2.0	3.5
-1.8	6.4
-1.6	10.6
-1.4	15.8
-1.2	21.6
-1.0	28.0
-0.8	34.3
-0.6	40.2
-0.4	45.0
-0.2	48.0

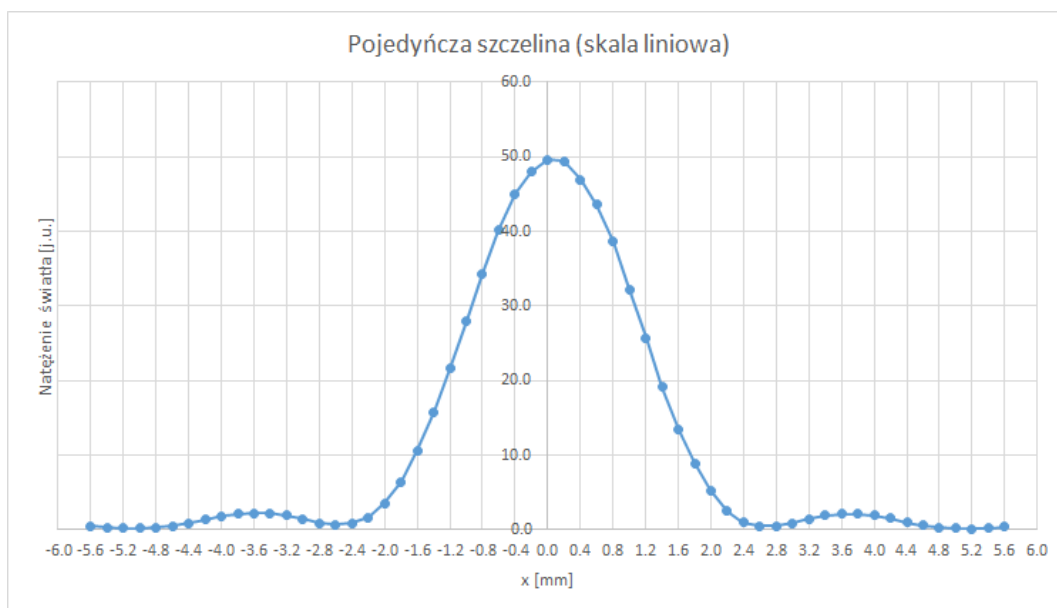
Tabela 1

Podwójna szczelina

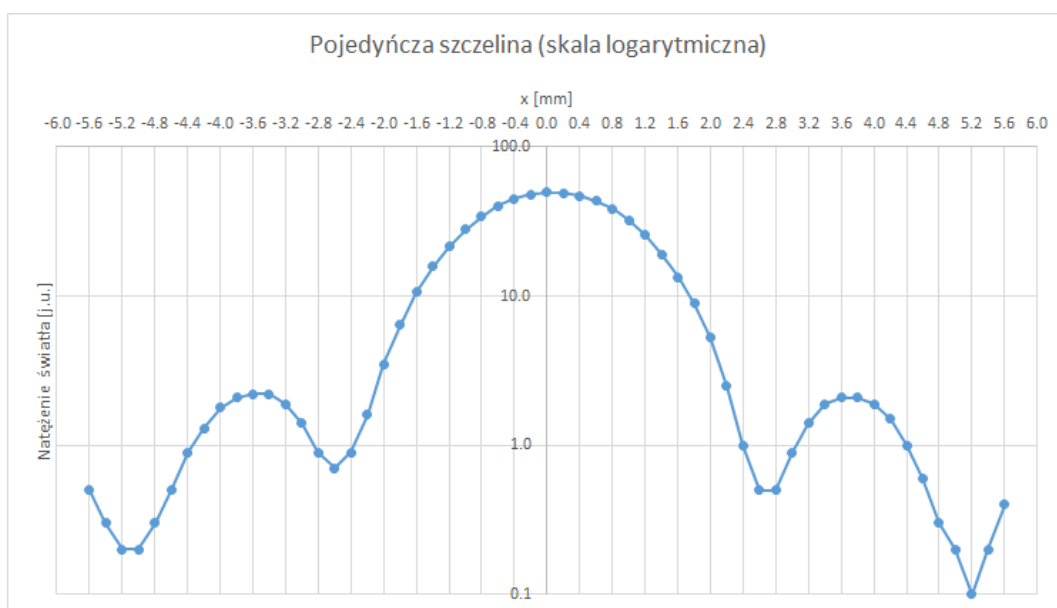
x [mm]	J [j. u.]
0.0	32.3
0.2	28.0
0.4	19.5
0.6	10.7
0.8	5.8
1.0	6.1
1.2	11.3
1.4	18.4
1.6	23.1
1.8	23.6
2.0	19.7
2.2	13.3
2.4	6.9
2.6	3.1
2.8	2.2
3.0	3.5
3.2	5.2
3.4	6.2
3.6	5.8
3.8	4.5
4.0	2.7
4.2	1.3
4.4	0.5
4.6	0.2
4.8	0.2
5.0	0.1
5.2	0.1
5.4	0.1
5.6	0.1

Tabela 2

Opracowanie wyników dla pojedynczej szczeliny



Rysunek 1: Wykres 1a



Rysunek 2: Wykres 1b

Element obrazu dyfrakcyjnego	Położenie z lewej x_l [mm]	Położenie z prawej x_p [mm]	x [mm]	Obliczona szerokość szczeliny a [mm]	Niepewność typu B [mm]
1 min	-2.6	2.8	2.7	0.134	0.005
1 max boczne	-3.6	3.8	3.7	0.147	0.003
2 min	-5	5.2	5.1	0.142	0.003

Tabela 3 Niepewność typu B ze wzoru (5)

Tabela 3 przedstawia położenie minimów i maksimów natężenia światła, gdzie:

$$x = \frac{x_p - x_l}{2}$$

Szerokość szczeliny a jest obliczana ze wzorów (2) i (3).

Średnia wartość a jest równa:

$$a = 0.141 \text{ mm}$$

Niepewność typu A jest obliczana ze wzoru:

$$u_a(a) = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{N(N-1)}} = 0.004 \text{ mm}$$

Niepewność typu B jest obliczana z prawa przenoszenia niepewności:

$$\begin{aligned}
 u_b(a_{min}) &= \sqrt{\left(\frac{m\lambda}{x_{min}} \cdot u(L)\right)^2 + \left(\frac{-m\lambda L}{x_{min}^2} \cdot u(x)\right)^2} \\
 u_b(a_{max}) &= \sqrt{\left(\frac{(m + \frac{1}{2})\lambda}{x_{max}} \cdot u(L)\right)^2 + \left(\frac{-(m + \frac{1}{2})\lambda L}{x_{max}^2} \cdot u(x)\right)^2}
 \end{aligned} \tag{5}$$

gdzie niepewność odległości lasera od fotodiody to $u(L) = 1 \text{ mm}$, a $u(x) = 0.1 \text{ mm}$ to niepewność śruby regulującej wysokość fotodiody.

Średnia niepewność typu B:

$$u_b(a) = 0.004 \text{ mm}$$

Niepewność całkowita:

$$u(a) = \sqrt{u_a(a)^2 + u_b(a)^2} = 0.006 \text{ mm}$$

Ostatecznie obliczona szerokość szczeliny wynosi:

$$a = 0.141 \text{ mm} \pm 0.006 \text{ mm}$$

Element obrazu dyfrakcyjnego	Natężenie z lewej I_l [j.u.]	Natężenie z prawej I_p [j.u.]	Natężenie względne doświadczalne [j.u.]	Natężenie względne teoretyczne [j.u.]
1 maksimum boczne	2.2	2.1	0.043	0.045

Tabela 4

Tabela 4 przedstawia natężenie światła dla maksimum bocznego. Natężenie względne jest obliczona ze wzoru (4), gdzie

$$I_0 = 49.6 \text{ [j.u.]}$$

Wartość wyznaczona doświadczalnie jest bardzo zbliżona do wartości teoretycznej:

$$I = 0.043 \text{ [j.u.]}$$

Niepewność typu B (w tym przypadku niepewność całkowita) jest obliczana z prawa przenoszenia niepewności:

$$u(I) = \sqrt{\left(\frac{1}{I_{max}} \cdot u(I_w)\right)^2 + \left(\frac{-I_{min}}{I_{max}^2} \cdot u(I_w)\right)^2} \approx 0.002 \text{ [j.u.]}$$

gdzie $u(I_w)$ to niepewność pomiaru natężenia = 0.1 [j.u.]

Ostatecznie obliczone natężenie wynosi:

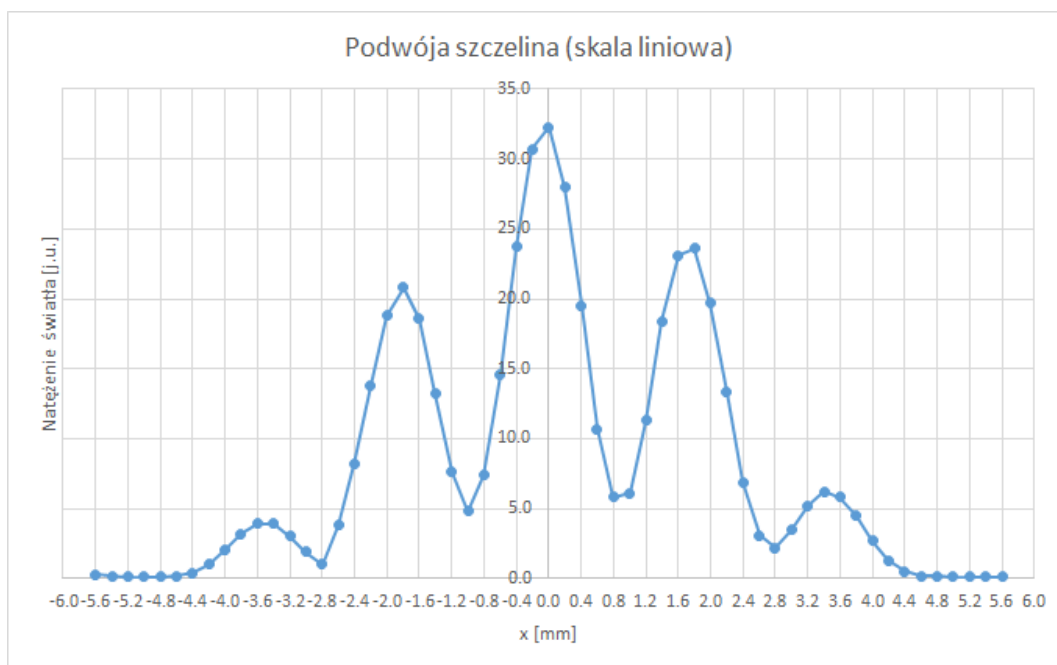
$$I = 0.043 \text{ [j.u.] } \pm 0.002 \text{ [j.u.]}$$

Wnioski

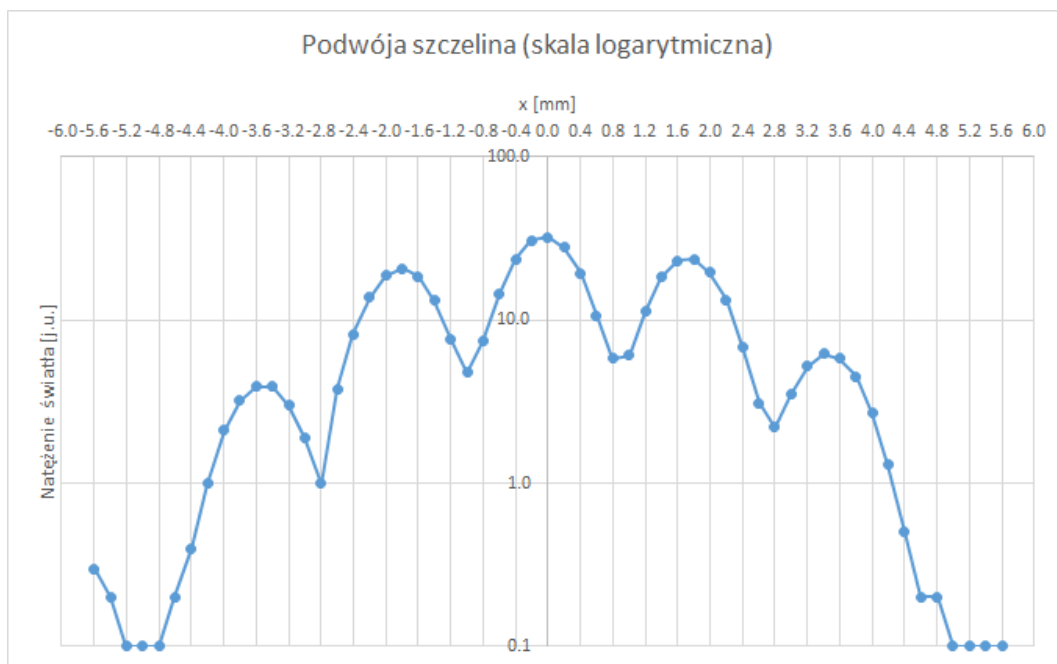
Obliczona wartość szczeliny wydaje się prawdopodobną wartością. Obliczona wartość natężenia jest także w granicy błędu od wartości teoretycznej.

Doświadczenie to dało bardzo dokładne wyniki zgadzające się z przewidywaniami.

Opracowanie wyników dla podwójnej szczeliny



Rysunek 3: Wykres 2a



Rysunek 4: Wykres 2b

Numer maksimum (m)	Położenie z lewej x_l [mm]	Położenie z prawej x_p [mm]	x [mm]	Obliczona szerokość szczeliny a [mm]	Niepewność typu B [mm]
1	-1.8	1.8	1.8	0.303	0.017
2	-3.4	3.4	3.4	0.267	0.008

Tabela 5 Niepewność typu B ze wzoru (6)

Tabela 5 przedstawia położenie maksimum natężenia światła, gdzie:

$$x = \frac{x_p - x_l}{2}$$

Szerokość szczeliny a jest obliczana ze wzorów (2) i (3).

Średnia wartość a jest równa:

$$a = 0.285 \text{ mm}$$

Niepewność typu A jest obliczana ze wzoru:

$$u_a(a) = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{N(N-1)}} = 0.006 \text{ mm}$$

Niepewność typu B jest obliczana z prawa przenoszenia niepewności:

$$u_b(a_{max}) = \sqrt{\left(\frac{(m + \frac{1}{2})\lambda}{x_{max}} \cdot u(L)\right)^2 + \left(\frac{-(m + \frac{1}{2})\lambda L}{x_{max}^2} \cdot u(x)\right)^2} \quad (6)$$

gdzie niepewność odległości lasera od fotodiody to $u(L) = 1 \text{ mm}$, a $u(x) = 0.1 \text{ mm}$ to niepewność śruby regulującej wysokość fotodiody.

Średnia niepewność typu B:

$$u_b(a) = 0.013 \text{ mm}$$

Niepewność całkowita:

$$u(a) = \sqrt{u_a(a)^2 + u_b(a)^2} = 0.014 \text{ mm}$$

Ostatecznie obliczona szerokość szczeliny wynosi:

$$a = 0.285 \text{ mm} \pm 0.014 \text{ mm}$$

Wyznaczenie jakości obrazu interferencyjnego

Stosunek natężenia w pierwszym minimum do natężenia maksymalnego wynosi:

$$\frac{I_{min1}}{I_{max}} = \frac{\frac{4.8+5.8}{2}}{32.3} = 0.164$$

Wnioski

Obliczona wartość szczeliny wydaje się prawdopodobną wartością.

Jakość obrazu interferencyjnego jest dosyć bliska 0 (odpowiadającego całkowitemu zaniknięciu prążków interferencyjnych).

Doświadczenie to dało dokładne wyniki zgadzające się z przewidywaniami.